Beihang Mechanics Tutorial Board Manual v1.1
北航机电一体化课程教学开发板说明书

联系人：项国 markxiangstudy@163.com

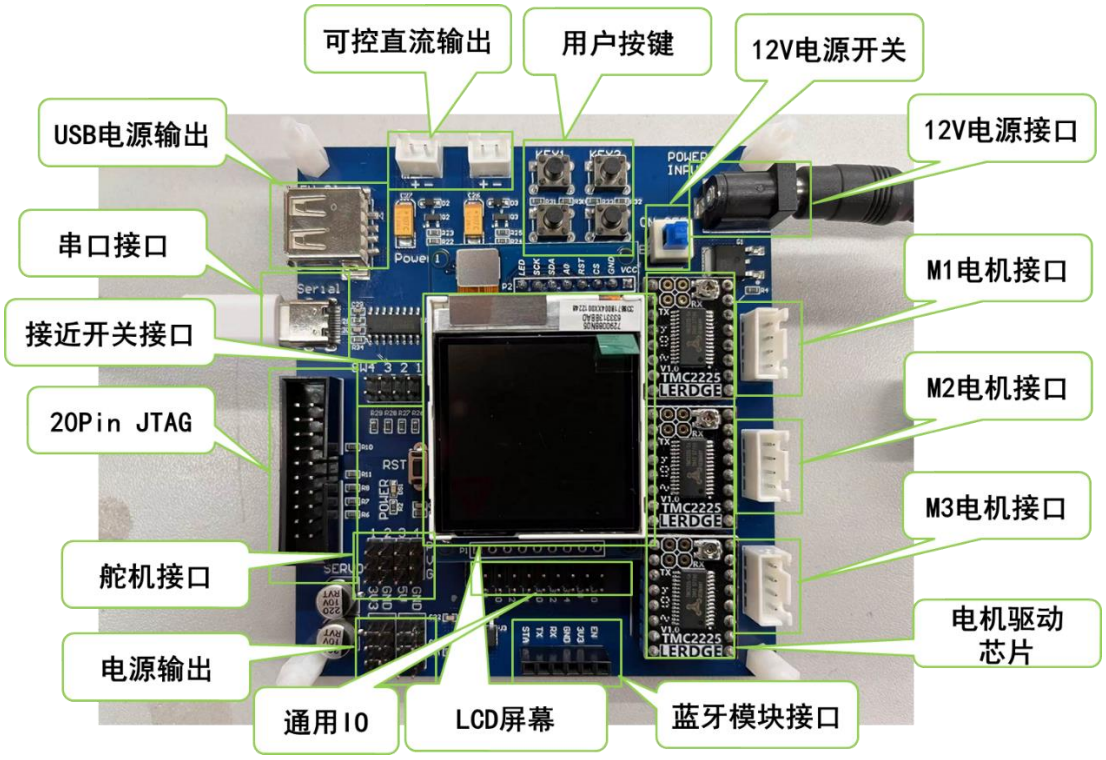
更改日期	问题	解决方式
20230302	3.3V 电源芯片烧毁	用户外设供电加入自恢复保险丝
20230302	串口芯片烧毁	更换 CH340C 芯片,添加阻抗匹配电阻
20230302		

开发板简介：

- 使用 STM32F407VGT6 芯片
- 8MHz 的外部高速时钟
- DC5.5/2.5 电源输入接口，支持 12V 电源输入
- 防短路的电源开关
- 兼容官方 ST-LINK V2 的 20pin 下载/调试接口
- Type-C 接口的 CH340 串口 TTL 转 USB 接口
- 1 路 SPI 屏幕模块插口
- 蓝牙模块插口
- 5V2A 电源输出，支持小型舵机与树莓派供电
- 3.3V300mA 信号电源输出
- TMC2208 模块 3 路步进电机驱动，支持 32 细分，最大输出电流 2A，默认输出电流 1.25A
- 4 路舵机接口
- 2 路可控 2.5A 输出（电源电压），支持 PWM 波输出
- 4 个用户按键开关输入
- 4 个用户 LED
- 4 路限位开关输入接口
- 20 个通用接口

***注意：**

1. **5V3A 电源输出不能过载，大电流使用须贴散热片，否则会烧电源芯片，尤其同时使用舵机和电源输出时注意最大电流**
2. **3.3V 电源仅可用于低功耗的逻辑器件供电，超过电流限制会影响开发板工作或烧毁电源芯片**
3. **不可短接通用引脚，否则会烧坏引脚**
4. **请接入至少 3A 电源，建议使用 12V8A 电源供电**


可控直流输出
用户按键
12V电源开关
USB电源输出
12V电源接口
串口接口
M1电机接口
接近开关接口
M2电机接口
20Pin JTAG
M3电机接口
舵机接口
电机驱动
芯片
电源输出
通用IO
LCD屏幕
蓝牙模块接口